

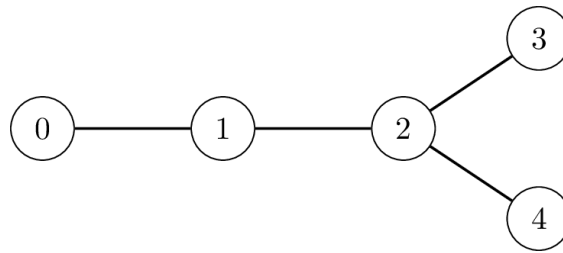
Miqrasiyalar

Təbiət Tarixi Muzeyi Boliviyadakı dinozavrların miqrasiya nümunələrini araşdırır. Paleontoloqlar N müxtəlif məkanda dinozavr ayaq izləri aşkar ediblər. Məkanlar yaş azalma sırası ilə 0-dan $(N - 1)$ -ə qədər nömrələnir: 0 məkanı ən qədim izləri, $N - 1$ məkanı isə ən yenilərini saxlayır.

Dinozavrlar hər bir məkana (0 məkanı istisna olmaqla) daha qədim xüsusi bir məkandan köçüblər. Hər bir i məkanı ($1 \leq i \leq N - 1$) üçün, elə bir ədəd daha qədim $P[i]$ məkanı ($P[i] < i$ ödəyən) mövcuddur ki, bəzi dinozavrlar birbaşa $P[i]$ məkanından i məkanına köçüblər. Bir qədim məkan bir neçə daha yeni məkana miqrasiya mənbəyi ola bilər.

Paleontoloqlar hər bir miqrasiyanı i və $P[i]$ məkanları arasında **istiqamətsiz bağlantı** kimi modelləşdirirlər. Qeyd edək ki, hər hansı iki fərqli x və y məkanları üçün, müəyyən bağlantı ardıcılığını keçməklə x -dən y -ə qədər səyahət etmək olar. x və y məkanları arasındakı **məsafə** x -dən y -ə qədər səyahət etmək üçün tələb olunan minimum bağlantı sayı kimi müəyyən edilir.

Məsələn, aşağıdakı şəkil $N = 5$ məkanı və $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, və $P[4] = 2$ olan bir nümunəni göstərir. Məkan 3-dən 4-ə 2 bağlantı vasitəsilə səyahət etmək olar, ona görə də onların arasındakı məsafə 2-dir.



Muzey maksimum mümkün məsafədə olan bir cüt məkanı müəyyən etməyi hədəfləyir.

Qeyd edək ki, cütlük mütləq yeganə deyil: məsələn, yuxarıdakı nümunədə $(0, 3)$ və $(0, 4)$ cütlərinin hər ikisi 3 maksimum məsafəsinə malikdir. Belə hallarda maksimum məsafəli cütlərdən hər hansı biri düzgün hesab olunur.

Başlanğıcda $P[i]$ qiymətləri məlum **deyil**. Muzey $1, 2, \dots, N - 1$ məkanlarını sırayla ziyarət etmək üçün tədqiqat qrupu göndərir. Hər bir i məkanına çatdıqdan sonra ($1 \leq i \leq N - 1$) qrup aşağıdakı hərəkətlərin hər ikisini yerinə yetirir:

- $P[i]$ dəyərini, yəni i məkanına köçmə mənbəyini müəyyən edir.

- Əvvəllər toplanmış məlumat əsasında Muzeyə **bir** mesaj göndərmək və ya bu məkandan hər hansı mesaj göndərməmək barədə qərar qəbul edir.

Mesajlar bahalı peyk rabitə sistemi vasitəsilə ötürülür, ona görə də hər mesaj 1 və 20 000 arasında (hər ikisi daxil olmaqla), tam ədəd olmalıdır. Bundan əlavə, qrupa **ən çox cəmi 50 mesaj** göndərməyə icazə verilir.

Sizin vəzifəniz elə strategiyanı həyata keçirməkdir ki, burada:

- Tədqiqat qrupu hər mesajın dəyəri ilə birlikdə mesajların göndərildiyi məkanları seçir.
- Muzey yalnız hər bir məkandan alınan mesajlara əsaslanaraq və mesajların hansı məkanlardan göndərildiyini bilərək, maksimum məsafəyə malik bir cüt məkanı müəyyən edə bilir.

Peyk vasitəsilə böyük ədədlərin göndərilməsi baha başa gəlir. Balınız həm göndərilən ən yüksək ədəddən, həm də ötürülən mesajların ümumi sayından asılı olacaq.

İcra Təfərrüatları

İki prosedur yerinə yetirməlisiniz; biri tədqiqat qrupu üçün, digəri isə Muzey üçün.

Tədqiqat qrupu üçün yerinə yetirməli olduğunuz prosedur:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : ayaq izləri olan məkanların sayı.
- i : qrupun hazırda ziyarət etdiyi məkanın indeksi.
- P_i : $P[i]$ dəyəri.
- Bu prosedur hər bir test üçün $i = 1, 2, \dots, N - 1$ ardıcılığı ilə $N - 1$ dəfə çağırılır.

Bu prosedur i məkanında tədqiqat qrupunun hərəkətini göstərən $S[i]$ dəyərini geri qaytarmalıdır:

- $S[i] = 0$: tədqiqat qrupu i məkanında mesaj göndərməmək qərarına gəlir.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: tədqiqat qrupu i məkanından mesaj olaraq $S[i]$ tam ədədini göndərir.

Muzey üçün yerinə yetirməli olduğunuz prosedur:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : N uzunluqlu elə massiv ki:
 - $S[0] = 0$.
 - Hər bir $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ `send_message(N, i, Pi)` tərəfindən geri qaytarılan tam ədəddir.
- Bu prosedur hər bir test üçün düz bir dəfə çağırılır.

Bu prosedur maksimum məsafəli bir cüt (U, V) məkanını geri qaytarmalıdır.

Əsl qiymətləndirmədə yuxarıdakı prosedurları çağıran proqram **düz iki dəfə** icra olunur.

- Proqramın ilk icrası zamanı:
 - `send_message` düz $N - 1$ dəfə çağırılır.
 - **Proqramınız ardıcıl çağırışlarda məlumat yığa və saxlaya bilər.**
 - Geri qaytarılan dəyərlər (S massivi) qiymətləndirmə sistemi tərəfindən saxlanılır.
 - Bəzi hallarda qiymətləndiricinin davranışı **adaptiv** olur. Bu o deməkdir ki, `send_message` çağırışlarında $P[i]$ dəyəri əvvəlki çağırışlar zamanı tədqiqat qrupunun hərəkətlərindən asılı ola bilər.
- Proqramın ikinci icrası zamanı:
 - `longest_path` düz bir dəfə çağırılır. İlk icradan `longest_path` üçün əlçatan olan yeganə məlumat S massividir.

Məhdudiyyətlər

- $N = 10\,000$
- $1 \leq i \leq N - 1$ bərabərsizliyini ödəyən hər bir i üçün $0 \leq P[i] < i$.

Alt Tapşırıqlar və Qiymətləndirmə

Alt Tapşırıq	Bal	Əlavə Məhdudiyyətlər
1	30	Məkan 0 və digər bir məkan bütün məkan cütləri arasında maksimum məsafəyə malikdir.
2	70	Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

Z dəyəri S massivində görünən maksimum tam ədəd, M dəyəri isə tədqiqat qrupu tərəfindən göndərilən mesajların sayı olsun.

Testlərin hər hansı birində, aşağıdakı şərtlərdən ən azı biri yerinə yetirilsə, o zaman həmin test işi üçün həllinizin balı 0 olacaq (CMS-də `Output isn't correct` kimi bildirilir):

- S -də ən az bir element doğru deyil.
- $Z > 20\,000$ və ya $M > 50$.
- `longest_path` prosedur çağırışının geri qaytardığı dəyər yanlışdır.

Əks halda, 1-ci alt tapşırıq üçün balınız aşağıdakı kimi hesablanır:

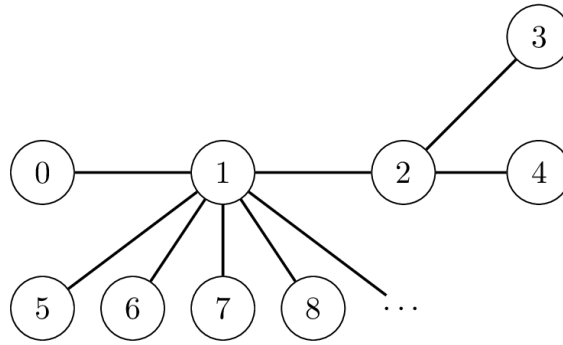
Şərt	Bal
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

2-ci alt tapşırıq üçün balınız aşağıdakı kimi hesablanır:

Şərt	Bal
$5 \leq Z \leq 20\,000$ və $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ və $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ və $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ və $M \leq 8$	70

Nümunə

$N = 10\,000$ olsun. $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, və $P[i] = 1$ ($i > 4$) olan vəziyyəti nəzərdən keçirək.



Fərz edək ki, tədqiqat qrupunun strategiyası `send_message` çağırısı nəticəsində maksimum məsafəli (U, V) məkan cütü dəyişərsə $10 \cdot V + U$ mesajı göndərməkdir.

Başlanğıcda maksimum məsafəyə malik cüt $(U, V) = (0, 0)$ olur. Proqramın ilk icrası zamanı aşağıdakı çağırışlar ardıcılığını nəzərdən keçirin:

Prosedur çağırışı	(U, V)	Geri qaytarılan dəyər ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Qeyd edək ki, bütün qalan çağırışlarda $P[i]$ dəyəri 1-dir. Bu o deməkdir ki, maksimum məsafə olan cüt dəyişmir, və qrup daha mesaj göndərmir.

Sonra proqramın ikinci icrasında aşağıdakı çağırış edilir:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Muzey tədqiqat qrupu tərəfindən göndərilən son mesajı, $S[3] = 30$, oxuyur, və belə nəticəyə gəlir ki, $(0, 3)$ maksimum məsafəyə malik məkan cütüdür. Beləliklə, çağırış $(0, 3)$ geri qaytarır.

Qeyd edək ki, bu yanaşma həmişə Muzeyə maksimum məsafəyə malik cütlüyü düzgün müəyyən etməyə imkan vermir.

Nümunə Qiymətləndirici

Nümunə qiymətləndirici eyni icrada həm `send_message`, həm də `longest_path` çağırır, bu əsl qiymətləndiricidən fərqlidir.

Giriş formatı:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Çıxış formatı:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Nəzərə alın ki, siz qiymətləndiricini hər hansı N dəyəri ilə istifadə edə bilərsiniz.